

Barefoot 设备系统软件安装手册

李伟伟

下面以给 10.226.137.238 安装 ONL 及相关软件为例介绍整个过程。

ONL 操作系统安装

1. 准备好 ONL 软件包:

```
ONL-master_ONL-OS9_2021-03-25.0229-3127f40_AMD64_INSTALLED_INSTALLER
```

md5sum: 24c8df16b93e9c3db286f423ebc64e1c

2. 登录串口服务器，进 ONIE 界面

```
ssh sysadmin@10.226.163.247 -p 8003
```

```
GNU GRUB version 2.02
+-----+
| ONIE: Install OS
| ONIE: Rescue
| *ONIE: Uninstall OS
| ONIE: Update ONIE
| ONIE: Embed ONIE
| DIAG: Accton Diagnostic (accton_wedge100bf)
+-----+
```

- 如有老的 OS，需要先卸载，需要等待十几分钟
- 如果是首次安装系统，需要等先登录 BMC，再登陆 ONIE 进行系统安装。在 bmc 下
wedge_power.sh reset; sol.sh 进入 ONIE
- 按回车并执行 onie-discovery-stop，停止自动发现
- ifconfig eth0 10.226.137.238 netmask 255.255.255.224
- route add default gw 10.226.137.225

3. 将 ONL 文件远程拷贝到 ONIE 系统中

```
scp ONL-master_ONL-OS9_2021-03-25.0229-3127f40_AMD64_INSTALLED_INSTALLER  
root@10.226.137.238:/root/
```

4. 在 ONIE 下执行安装 ONL 命令

```
onie-nos-install onl 软件包全名 #需要等待几分钟
```

5. 输入用户 root 密码 onl 进入 ONL 系统

6. 给 ma1 配置 IP 地址，和默认路由，这个需要写入 rc.local 文件

```
ifconfig ma1 10.226.137.238 netmask 255.255.255.224  
route add default gw 10.226.137.225
```

7. vim /etc/ssh/sshd_config，增加 PermitRootLogin yes 重启/etc/init.d/ssh restart
8. ONL 安装完成，并且可以 root 用户 ssh 登录

SDE-9.3.1 安装及环境变量设置

1. 将文件 bf-sde-9.3.1.box.tar.gz 拷贝到 /root/sde 目录下，并解压 tar -zxvf bf-sde-9.3.1.box.tar.gz
2. 设置环境变量，写入 bashrc 文件
export SDE_INSTALL=/root/sde/bf-sde-9.3.1/install
export SDE=/root/sde/bf-sde-9.3.1
export LD_LIBRARY_PATH=\$LD_LIBRARY_PATH:/root/sde/bf-sde-9.3.1/install/lib/
export PYTHONPATH=\$PYTHONPATH:/root/sde/bf-sde-9.3.1/install/lib/python2.7/site-packages/

```
export SDE_INSTALL=/root/sde/bf-sde-9.3.1/install
export SDE=/root/sde/bf-sde-9.3.1
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/root/sde/bf-sde-9.3.1/install/lib/
export PYTHONPATH=$PYTHONPATH:/root/sde/bf-sde-9.3.1/install/lib/python2.7/site-packages
```

3. source ~/.bashrc

Rpc_client 安装

将 rpc_client.zip 解压到 /root 目录下

动态链接库安装

```
cp libjansson.so.4.9.0 /lib/x86_64-linux-gnu/
cd /lib/x86_64-linux-gnu/
ln -s libjansson.so.4.9.0 libjansson.so.4
```

dummy 内核模块安装

将 dummy.ko 拷贝到 /lib/modules/4.14.151-OpenNetworkLinux/kernel/drivers
cp dummy.ko /lib/modules/4.14.151-OpenNetworkLinux/kernel/drivers
depmod -a
modprobe dummy

Python2.7 相关包安装

将 python2.7lib.zip 里面的文件解压到 /usr/local/lib/python2.7/dist-packages 目录

```

root@localhost:/usr/local/lib/python2.7/dist-packages# ll
total 10728
drwxr-sr-x 3 root staff 4096 Jan 10 08:50 google
-rw-r--r-- 1 root staff 1493165 Mar 8 20:20 google.tar.gz
drwxr-sr-x 6 root staff 4096 Feb 10 09:48 grpc
-rw-r--r-- 1 root staff 9144253 Mar 8 20:17 grpc.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root staff 539 Mar 8 20:30 protobuf-3.6.1-py2.7-nspkg.pth
-rw-r--r-- 1 root staff 54 Mar 8 20:35 readme.txt
drwxr-sr-x 5 root staff 4096 Feb 9 12:13 thrift
-rw-r--r-- 1 root staff 321129 Mar 8 20:15 thrift.tar.gz

```

LLDP 安装

1. 准备好下面三个 deb 文件

```

total 296
-rw-r--r-- 1 root root 29716 Mar 18 13:48 libconfig9_1.5-0.3_amd64.deb
-rw-r--r-- 1 root root 61488 Mar 18 13:49 libnl-3-200_3.2.27-2_amd64.deb
-rw-r--r-- 1 root root 201688 Mar 18 13:41 lldpad_0.9.46-3.1_amd64.deb
root@localhost:~/lldp#

```

2. 安装 libconfig9_1.5-0.3_amd64.deb


```

cd /usr/lib/x86_64-linux-gnu
rm libcares.so.2
ln -s libcares.so.2.2.0 libcares.so.2
rm libunwind.so.8
ln -s libunwind.so.8.0.1 libunwind.so.8
dpkg -i libconfig9_1.5-0.3_amd64.deb

```
3. dpkg -i libnl-3-200_3.2.27-2_amd64.deb
4. dpkg -i lldpad_0.9.46-3.1_amd64.deb

关闭守护进程及修改/etc/rc.local

一定要关闭 onlpd 和 onlp-snmpd, 否则可能出 core

service onlpd stop ; service onlp-snmpd stop

service frr stop 这个也不能开机自启动, 执行 init_setup 之前, 也要先关闭

```

ifconfig mal 10.226.137.238 netmask 255.255.255.224
route add default gw 10.226.137.225
service onlpd stop
service onlp-snmpd stop
service frr stop

```

将上面配置写入 /etc/rc.local

Wedge100BF-32X 直通 CPU 口使用

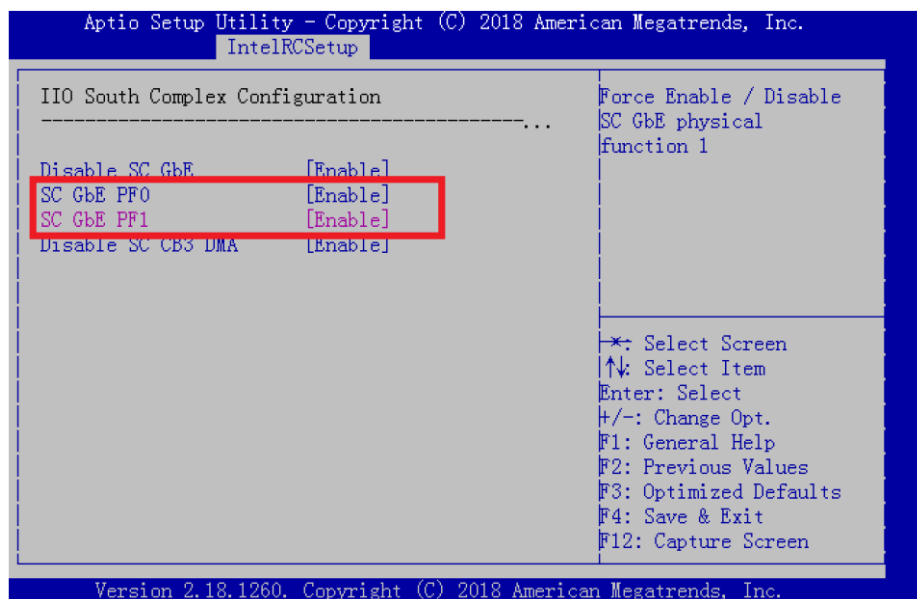
说明: 一定要断电重启, 这两个网卡的 link 才能 UP 起来。但是由于目前是旧款设备, 10g kr 传输可能会链路不稳, 所以, 我们 BIOS 里可以暂时不开启, 仍然使用 hbgw-dump 抓包。

在 32X 盒子上, 需要在 BIOS 里使能这 2 个 10G 网卡, 我们用其中一个用于报文镜像。

在BIOS界面，IntelRCSetup选择“IIO Configuration”

在IIO Configuration的子选单内选择IIO South Complex Configuration

Disable SC GbE设置为Enable，SCGbE PF0和SCGbE PF1设置为Enable



重启系统后，可以使用ifconfig enp4s0f0 up 把10G端口UP起来

scripts 命令行安装

白抄

-  bgw_start_up
-  eeeprom
-  fancontrol
-  initsetup
-  ps_info
-  sfputil

chmod +x ./ * 增加执行权限

cp ./ * /usr/bin 拷贝到/usr/bin 目录下

说明：

1. initsetup 脚本是后文 init_setup 简易运行方法提到的脚本
2. bgw_start_up 脚本是后文 rpc_client 简易运行方法提到的脚本 （pm table 两个库已默认安装到 SDE 里）
3. eeeprom 获取设备产品信息
4. fancontrol 是获取风扇转速并控制风扇的
5. sfputil 是光模块信息获取的工具
6. ps_info 是电源相关工具

Init_setup 程序启动

hostif.json 文件准备

```
"hbgw":
{
  "mgt_ip": "10.226.190.236",
  "vip": "10.226.190.100",
  "backup_vip": "10.226.190.99",
  "port_speed": 40,
  "port_speed_comment": "40 for 40G, 100 for 100G",
  "Hardware": 1,
  "Hardware_comment": "1 for WedgeBF-65X, 2 for WedgeBF-32X "
},
"hostifs":
[
  {
    "intf_name": "Ethernet17",
    "ip": "100.125.50.4",
    "net_mask_len": 31,
    "gw_ip": "100.125.50.5",
    "mac": "00:0c:0c:0c:80:01",
    "fp_port": 17
  },
  {
    "intf_name": "Ethernet18",
    "ip": "100.125.50.6",
    "net_mask_len": 31,
    "gw_ip": "100.125.50.7",
    "mac": "00:0c:0c:0c:80:02",
    "fp_port": 18
  },
]
```

根据布线情况，填写好 hostif.json 文件内容，放入/opt 目录下

其中 backup_vip 可以没有，主要用于备集群的 VIP，发布 31 位路由，IP 地址会配置在 dummy-vip 接口上。

说明：早期上线，可以利用这个作为灰度 VIP，上线验证使用，使用完撤销路由即可。

bgw_switch 解压及配置文件修改

如果是运行在 2 pipeline 的盒子上，需要修改 bgw_switch.conf 配置文件，否则无需修改。

cd /root/sde/bf-sde-9.3.1/install/share/p4/targets/tofino 修改 bgw_switch.conf 文件

```

"p4_pipelines": [
  {
    "path": "share/tofinopd/bgw_switch",
    "config": "share/tofinopd/bgw_switch/pipe_ext/tofino.bin",
    "p4_pipeline_name": "pipe_ext",
    "pipe_scope": [
      1
    ],
    "context": "share/tofinopd/bgw_switch/pipe_ext/context.json"
  },
  {
    "path": "share/tofinopd/bgw_switch",
    "config": "share/tofinopd/bgw_switch/pipe_int/tofino.bin",
    "p4_pipeline_name": "pipe_int",
    "pipe_scope": [
      0
    ],
    "context": "share/tofinopd/bgw_switch/pipe_int/context.json"
  }
]

```

2 pipeline 盒子和 4 pipeline 盒子 需要的 tofino.bin 文件也不一样，也就是/root/sde/bf-sde-9.3.1/install/share/tofinopd 下的 bgw_switch 是不一样的，

```

root@localhost:~/sde/bf-sde-9.3.1/install/share/tofinopd# ls
total 1004
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Apr 7 02:35 bgw_switch
-rw-r--r-- 1 root root 510509 Apr 7 06:56 bgw_switch.2.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 510509 Apr 7 02:33 bgw_switch.4.tar.gz
root@localhost:~/sde/bf-sde-9.3.1/install/share/tofinopd#

```

如果是 2pipeline，需要使用 bgw_switch.2.tar.gz 来解压

如果是 4 pipeline，需要使用 bgw_switch.4.tar.gz 来解压

init_setup 守护进程启动及检查

```
rmmod bf_knet
```

```
rmmod bf_kpkt
```

```
rm -f /var/run/init_setup.file
```

```
sh sde/bf-sde-9.3.1/install/bin/bf_kpkt_mod_load /root/sde/bf-sde-9.3.1/install/
```

```
sh sde/bf-sde-9.3.1/install/bin/bf_knet_mod_load /root/sde/bf-sde-9.3.1/install/
```

```
cd /root/sde/bf-sde-9.3.1
```

```
./run_init_setup.sh -p bgw_switch #启动 init_setup 守护进程
```

检查/var/log/message 文件内容：

```

root@localhost:~# cat /var/log/messages | grep init_setup
Apr 7 06:16:41 localhost init_setup[11177]: devport: 0 is up
Apr 7 06:16:41 localhost init_setup[11177]: devport: 4 is up
Apr 7 06:16:41 localhost init_setup[11177]: devport: 16 is up
Apr 7 06:16:41 localhost init_setup[11177]: devport: 20 is up
Apr 7 06:16:48 localhost init_setup[11177]: write tofino arp table for port: Ethernet21
Apr 7 06:16:48 localhost init_setup[11177]: write tofino arp table for port: Ethernet18
Apr 7 06:16:49 localhost init_setup[11177]: write tofino arp table for port: Ethernet22
Apr 7 06:16:54 localhost init_setup[11177]: write tofino arp table for port: Ethernet17

```

需要检查相应的端口是否 up，是否学习到了对端网关的 arp 信息。

检查 mgt_ip 及 vip 是否配置到了环回口 lo 上

```

root@localhost:~# ip addr show dev lo
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNK
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.226.190.238/32 scope global lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.226.190.100/32 scope global lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@localhost:~#

```

说明：绝对禁止 down 掉 lo 环回口

检查相关 hostif 口是否创建成功，ip 地址是否配置成功。

如果是 4 pipeline 盒子，还会额外创建 hbgw-dump 口，用于报文镜像。

如果是 2 pipeline 盒子，enp4s0f0 口会用于报文镜像。

init_setup 简易运行方法

将 initsetup 脚本，拷贝到/usr/bin 目录下（参见前面 scripts 命令行安装）

```

#!/bin/bash

SDE_DIR=/root/sde/bf-sde-9.3.1

ps -ef | grep init_setup | grep -v grep
if [ $? -eq 0 ]; then
    killall init_setup
fi

lsmod | grep bf_knet | grep -v grep
if [ $? -eq 0 ]; then
    rmmod bf_knet
fi

lsmod | grep bf_kpkt | grep -v grep
if [ $? -eq 0 ]; then
    rmmod bf_kpkt
fi

rm -f /var/run/init_setup.file
sh $SDE_DIR/install/bin/bf_kpkt_mod_load $SDE_DIR/install/
sh $SDE_DIR/install/bin/bf_knet_mod_load $SDE_DIR/install/
cd $SDE_DIR
./run_init_setup.sh -p bgw_switch

```

以后可以在命令行种输入 initsetup 重启进程。

rpc_client 一次性配置初始化

cd /root/rpc_client

修改 bgw_start_up.py 文件中 PIPELINE_NUM 为 2 或 4，适配不同白盒设备。

32X 为 2pipeline，65X 为 4pipeline

```
P4_NAME = "bgw_switch"
GRPC_SERVER = "127.0.0.1"
PIPELINE_NUM = 2
```

执行 python bgw_start_up.py

```
PortStats entry_add_ingress_port_stats ok
PortStats entry_add_ingress_port_stats ok
PortStats entry_add_egress_port_stats ok
PortStats entry_add_egress_port_stats ok
PortStats entry_add_egress_port_stats ok
PortStats entry_add_egress_port_stats ok
PortStats entry_add_egress_port_stats ok
PortStats entry_add_egress_port_stats ok
PortStats entry_add_egress_port_stats ok
PortStats entry_add_egress_port_stats ok
Subscribe attempt #1
Subscribe response received 0
Binding with p4_name bgw_switch
Binding with p4_name bgw_switch successful!!
Received bgw_switch on GetForwarding
EgressSystemAcl entry_del_all ok
EgressSystemAcl entry_add_with_nop ok
BGW init ok
```

所有表项初始化都应该是 OK，需要检查

Rpc_client 简易运行方法

```
chmod +x bgw_start_up.py
```

```
vim bgw_start_up.py
```

```
:set ff=unix
```

```
:wq (存盘退出)
```

```
cp bgw_start_up.py /usr/local/bin/bgw_start_up (参见前面 scripts 命令行安装)
```

```
cp -r pm/ /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/
```

```
cp -r table/ /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/
```

以后可以在命令行种输入 bgw_start_up 进行一次性配置初始化。

Frrouting 路由守护进程启动

1. 修改/etc/frr/daemons 文件

bgpd=yes

2. 准备好 frr.conf，也放在/etc/frr 目录下

frr.conf 具体内容，参见文档《BGW-BGP 配置及运维注意事项》

说明：network 10.226.190.100/32 这个时候不要写进去，否则 frr 一启动，就会引入业务流量，造成线上事故，但是管理 IP 这个时候可以发布出去。

3. Service frr start 启动 FRR 守护进程


```
00:00:00 /usr/lib/frr/watchfrr -d -F traditional zebra bgpd staticd
00:00:00 /usr/lib/frr/zebra -d -F traditional -A 127.0.0.1 -s 90000000
00:00:00 /usr/lib/frr/bgpd -d -F traditional -A 127.0.0.1
00:00:00 /usr/lib/frr/staticd -d -F traditional -A 127.0.0.1
```

LLDP 功能检查

1. lldptool set-lldp -i Ethernet18 adminStatus=rxtx
2. tcpdump -i Ethernet18 (抓个 LLDP, 或者稍等一会等收到 LLDP 报文)
3. lldptool -tni Ethernet18 可以看到对端互联端口的信息

```
root@localhost:~/rpc_client# lldptool -tni Ethernet18
Chassis ID TLV
    MAC: 3c:f5:cc:df:be:44
Port ID TLV
    Ifname: FortyGigE1/3/8
Time to Live TLV
    121
Port Description TLV
    FortyGigE1/3/8 Interface
System Name TLV
    SQV04_F0103_D01_003_T1_129.5
System Description TLV
    H3C Comware Platform Software, Software Version 7.1.070, Release 6126
H3C S6820-4C
Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
System Capabilities TLV
    System capabilities: Bridge, Router
    Enabled capabilities: Bridge, Router
Management Address TLV
    IPv4: 100.125.50.11
    Ifindex: 92
```

日志文件处理

/root/sde/bf-sde-9.3.1 下的 bf_drivers.log 文件

/var/log/下的一些文件

都需要定期删除, 需要编写定时任务处理

临时灰度 VIP 创建

方式一:

这里是灰度 VIP, 不是真正的 VIP, 临时使用, 验证成功后, 需要删除。

1. ip link add dummy-int type dummy #创建 dummy 类型网卡
2. ifconfig dummy-int up #up
3. ip addr add 10.226.190.102/32 dev dummy-int #配置 IP 地址
4. 通过 bfshell 或者 python 脚本, 配置 tofino 芯片表项, 使得 ping 报文上送 CPU, vxlan 报文不上送
5. Frr 里发布灰度 vip
6. 业务通过灰度 VIP 验证刚刚上线的 barefoot 设备是否 ok
7. 验证成功后, 需要删除

方式二:

早期可以利用 backup_vip 来做上线灰度使用。

系统命令行工具

sensors

```
root@localhost:~# sensors
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Package id 0:  +36.0°C  (high = +82.0°C, crit = +104.0°C)
Core 0:        +36.0°C  (high = +82.0°C, crit = +104.0°C)
Core 1:        +36.0°C  (high = +82.0°C, crit = +104.0°C)
Core 2:        +36.0°C  (high = +82.0°C, crit = +104.0°C)
Core 3:        +36.0°C  (high = +82.0°C, crit = +104.0°C)
```

Eeprom

```
root@localhost:~# eeprom
version: 1
name: Lower MAV
part #: 20-000001
System assembly #: 015-000001-02
bfn pcba part #: 025-000001-02
bfn pcbb part #: 035-000001-02
odb pcba part #: NP3ZZ7664000A
odm pcba serial #: AH51000586
product serial #: AH51017899
product asset tag: 000000001
system mfger: Joytech
system mfg date: 12-26-17
pcb mfger: ISU
assembled at: Joytech
loc mac address number: a8:2b:b5:fa:32:f6
ext mac address: a8:2b:b5:fa:32:ee
location: Maverick
```

Fancontrol

```
root@localhost:~# fancontrol fan_speed_info_get
fan number: 1 front rpm: 9300 rear rpm: 6450 percent: 48%
fan number: 2 front rpm: 9450 rear rpm: 6600 percent: 48%
fan number: 3 front rpm: 9450 rear rpm: 6450 percent: 48%
fan number: 4 front rpm: 9300 rear rpm: 6450 percent: 48%
fan number: 5 front rpm: 9300 rear rpm: 6450 percent: 48%
fan number: 6 front rpm: 7500 rear rpm: 4950 percent: 38%
fan number: 7 front rpm: 7500 rear rpm: 4950 percent: 38%
fan number: 8 front rpm: 7500 rear rpm: 4950 percent: 38%
fan number: 9 front rpm: 7500 rear rpm: 4800 percent: 38%
fan number: 10 front rpm: 7500 rear rpm: 4950 percent: 38%
```

Sfputil

```
root@p4-190-237:~# sfputil sfp_dump_port 17

SFP # 17 : Present : True
Power set:  0x00          Extended ID:  0x00          Ethernet Comp
Extended Ethernet Compliance:  0x00
TX disable bits: 0x00
TX rate select bits: 0x00
Connector: 0x0c
Spec compliance: 0x04 0x00 0x00 0x00 0x40 0x40 0x02 0xd5
Encoding: 0x05
Nominal Bit Rate: 10500 MBps
Ext rate select compliance: 0x00
Length (SMF): 0 km
Length (OM3): 100 m
```